

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnické pasporty zemních těles hlavní trasa I/16			24xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B

Hlavní trasa I/16 – Násyp N1, staničení km 0,000 – 0,218

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**

Maximální výška násypu: **7,5 m**

Délka násypu: **218 m**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J101, SP102, J103, J104, J105 předběžný GTP: J1, PJ3, DP2 archivní: AJ8		
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost ornice 0,5 – 0,8 m CLO, CIO, CHO)		
kvartér (Q), holocenní fluvialní sedimenty	max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/ G typ / třída dle ČSN 736133 0,000 až 0,218 Q1, Q2 – fluvialní jíly/F6, F8	1,8	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Fluvialní jílovité sedimenty přecházejí do jílovitopísčitých a písčitojílovitých zemin, případně nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství, geotyp K1, K2 a K3		
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni zastižena v hloubce 1,5 až 1,9 m. Zvodeň vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.		

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Jílovité fluvialní sedimenty jsou za stávajících vlhkostních poměrů převlhčené a pro dosažení požadované míry zhutnění je bude nutné upravit Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95 % PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme jejich překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75 Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení GT dozor:

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>		Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	J101	SP102	J103	J104	J105	J1	PJ3	AJ8	
h _{pv} – naražená [m p. t.]	2,50	---	2,30	2,70	2,50	2,6	2,3	2,5	
h _{pv} – ustálená [m p. t.]	1,74	---	1,77	1,69	1,68	1,9	1,75	1,5	

Geotechnický pasport B1

Související objekty: **MÚK Kosmonosy, SO201 – most přes Zalužanskou vodoteč**

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.1**

D. GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		Efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q1	F6CI	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/2-3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q1	30-100	3,8	1,8	Q3 (1vz.)	120-200	5,9	3,7
	100-200	4,7	2,2		200-300	5,0	3,1
	200-400	8,3	3,9		300-400	8,1	5,0
Q2 (2vz.)	50-100	8,7	3,2	K1 (2 vz.)	60-100	3,8	1,7
	100-200	8,2	3,1		100-200	3,4	1,3
	200-300	7,5	2,8		140-200	14,9	5,5
	200-400	8,9	3,3		200-300	12,5	4,6
	400-800	13,0	4,8		300-400	11,7	4,3
					200-400	4,8	1,8

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q1+Q2
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [Mg.m ⁻³]	1,72
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18,3
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	4,3
poměr únosnosti CBR [%]	1
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N2, staničení km 0,252 – 0,865

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 6,3 m

Délka násypu: 613 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: PJ107, SP108, J109, J110, J111, J112, J113, J114, J115 předběžný GTP: J4, J5, J6, J7 archivní: -			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,9 m CLO, CIO, CHO)			
kvartér (Q) fluviální a deluviální sedimenty		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,252 až 0,495	Q1,Q2 – fluviální jíly/F6, F8	2,7	N
0,495 až 0,515	K1 – rozložené slínovce/ R6	3,4	N
0,515 až 0,600	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	0,7	PV
0,600 až 0,655	Q2 – fluviální jíly/F8	0,55	N
0,655 až 0,750	Q3, Q14 – písčité jíly/F4	0,7	N
0,750 až 0,865	Q13 – deluviální jíly/F8	1,3	
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Fluviální jílovité sedimenty přecházejí do jílovitopísčitých a písčitojílovitých zemin, případně nasedají přímo na předkvartérní podklad. Ve východní části úseku jsou nahrazeny deluviálními jíly Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, geotyp K1, K2 a K3			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni zastížena v hloubce 1,1 až 1,8 m. Ve východní části úseku je podzemní voda vázána na puklinové prostředí křídových slínovců a byla zastížena v hloubce 4,85 m.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření: Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.
Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.
Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difúzní</i>		Charakter zvodně: průlinová/puklinová							
Sonda	J4	J5	J6	J7	PJ107	SP108	J109	J110	J112
h _p v – naražená /m p. t./	2,20	-	-	3,3				4,20	4,60
h _p v – ustálená /m p. t./	1,65	1,75	1,8	4,85				1,10	1,30
Sonda	J113	J114	J115						
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _p v – ustálená /m p. t./	2,00	-	-						

Geotechnický pasport B2

Související objekty: SO201 – most přes Zalužanskou vodoteč, zářez Z3

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101– příloha A2.1

D. GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q1	F6CI	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	19 22	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
Q14	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2 (2 vz.)	50-100	7,1	2,6				
	100-200	4,8	1,8				
	200-400	6,2	2,3				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q1+Q2	Q13	K1
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1720	1510	1610
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18,3	23	24
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	4,3	-0,1	+5,4
poměr únosnosti CBR [%]	1	2,5	1,5
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3	4,0	5,0

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z3, staničení km 0,865 – 1,270

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 2,5 m

Délka zářezu: 405 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný: J116, J117, J118 předběžný GTP: J8, J9 archivní: -			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,4 až 0,65 m MIO, CSO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podloží m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
0,865 až 0,980	Q13 – deluviální jíly/F8CH	0,3	N
0,980 až 1,075	K1 – zcela zvětralé slínovce/R6(F8)	1,6	N
1,075 až 1,270	Q13 – deluviální jíly/F8CH	2,1	N
Geologické poměry pod podloží vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1 V podloží vozovky budou zastiženy deluviální jílovité sedimenty a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých až slabě zvětralých hornin spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy deluviální vysoce plastické jíly a zcela zvětralé slínovce, které jsou dle strukturního složení nevhodné k přímému požití do násypů.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu. Průzkumným vrtem J9 zastižena hladina v hloubce 3,3 m v puklinovém systému křídových slínovců.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ - DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15% a bude je nutné upravit, případně nahradit. Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem. Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2 Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží vozovky.

Geotechnický pasport B3

Související objekty: Násypy N2 a N4

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 - příloha A2.1

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q13	Q13+1%CaO	Q13+2%CaO	Q13+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1510	1500	1500	1480
optimální vlhkost w _{opt} [%]	23	23	23	24
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-0,1	---	---	---
poměr únosnosti CBR [%]	2,5	9,0	11,0	14,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	4,0	5,0	5,5	6,5

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní				Charakter zvodně: puklinová					
Sonda	J8	J9	J116	J117	J118				
h _p v – naražená /m p. t./	3,2	4,0	-	-	-				
h _p v – ustálená /m p. t./	-	3,3	-	-	-				

E. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z3 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N4, staničení km 1,270 – 1,795

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 2,6 m

Délka násypu: 525 m

Geotechnický pasport B4

Související objekty: zářez Z3 a Z5

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 - příloha A2.1

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J120, J121, J122, J123, J124, J126, J127, J128 předběžný GTP: J10, DP11 archivní:			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost ornice 0,6 – 0,8 m CLO, CIO, CHO) kvarter (Q), fluvialní a deluvialní sedimenty křída (K), teplické souvrství			
		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
1,270 až 1,460	Q2, Q13 – vysoce plastické jíly/F8	0,3	N
1,460 až 1,650	Q3, Q14 – písčité jíly/F4	3,2	PV
1,650 až 1,795	K1 – eluvium slínovců/R6(F8)	3,2	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 V západní části úseku zasahují do podloží násypu deluvialní a fluvialní jíly, které nasedají přímo na předkavrtěrní podklad. V mělké depresi v centrální části úseku budou podloží tvořit fluvialní a deluvialní písčité jíly. Ve východní části budou v podloží dominovat deluvialní jíly ne přímo podložní rozložené slínovce. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství, geotyp K1, K2 a K3.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,35 až 2,45 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V pásmo 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní		Charakter zvodně: puklinová							
Sonda	J10	J120	J121	J123	J124	J125	J126	J127	J128
h _p v – naražená /m p. t./	4,4	-	-	-	-	4,60	-	-	-
h _p v – ustálená /m p. t./	1,6	-	-	1,35	1,35	1,60	2,45	-	-

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	15 18	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	15 18	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q14	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35 0,40	50 100	25 30	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
K1	50-100	4,0	1,5				
	100-200	4,2	1,6				
	200-400	6,5	2,4				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	K1		
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1580		
optimální vlhkost w _{opt} [%]	22		
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	+4,8		
poměr únosnosti CBR [%]	2,5		
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	4,5		

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z5, staničení km 1,795 – 2,105

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 7,1 m

Délka zářezu: 310 m

Geotechnický pasport B5

Související objekty: Násypy N4 a N6, přeložka silnice III/2768

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.1,

Příčný inženýrskogeologický profil – příloha A2.6

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová řha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	PV	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	PV	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI(údaje z úseku)

geotechnický typ	Q8	Q9	Q13+K1	Q13+K1 +1%CaO	Q13+K1 +1%CaO	Q13+K1 +3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1920	1830	1600	1590	1570	1540
optimální vlhkost w _{opt} [%]	10,5	12	22	22	23	24
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-4,4	-6,4	-0,3	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	3	9	1,5	12	14	23
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	6	11	3	4	4	10

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: kapilární					Charakter zvodně: průlinová/puklinová					
Sonda	J12	J13	HJ14	J15	J16	HJ129	J130	J131	J132	
h _{pv} – naražená /m p. t./	4,3	2,3	2,3	-	-	4,20	-	-	-	
h _{pv} – ustálená /m p. t./	0,9	10,25	7,85/7,2	-	-	4,22	-	-	-	

F. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z5 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q10) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvlášť fluvialní terasové sedimenty a zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých písků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. Dle výsledků technologických zkoušek nepředpokládáme nutnost úpravy této sypaniny při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: HJ129, J130, J131, J132, předběžný GTP: J12, J13, HJ14, J15, J16, archivní: -			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,4 až 0,7 m CSO, CIO)			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
1,795 až 1,880	K1 – zcela až velmi zvětralé slínovce/R6(F8)	2,3	N
1,880 až 2,040	K2,K3 – mírně až slabě zvětralé slínovce/R5	2,4	N
2,040 až 2,105	K1,Q13 – rozložené a přemístěné slínovce/F8	2,9	N
Geologické poměry jsou patrné z IG profil př. A2.1 V podloží vozovky budou zastiženy křídové slínovce v různém stupni zvětrání, případně z nich odvozené deluviální vysoce plastické jíly.			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy fluvialní terasové sedimenty charakteru písčitých jílů (Q8) až jílovitých písků (Q9) a písků s příměsí jemnozrnné zeminy, deluviální vysoce plastické jíly (Q13) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (K1, K2, K3).			
Hydrogeologické poměry: Během hloubení zářezu bude cca 2 m nad niveletou zastižena kvartérní zvodně vázaná na fluvialní terasové sedimenty. Maximální přítok do zářezu z této zvodně se bude pohybovat do 1 l/s.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def,2} stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%. Sanační opatření: Vzhledem k výskytu podzemní vody nad úrovní nivelety, doporučujeme zářez hloubit dovrchně a provést plošné odvodnění. Úprava nevhodných zemin v aktivní zóně vozovky 3 až 4 % CaO. Sklony svahů: Ve sklonu 1:2 s lavičkou šíře 2 m v úrovni cca 4 m nad niveletou a pozvolným přechodem do okolního terénu. Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky. Svahy zářezu chránit dlážděnými nadsvahovými příkopy, případně rigoly. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží vozovky

Hlavní trasa I/16 – Násyp N6, staničení km 2,105 – 2,685

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 3,0 m

Délka násypu: 580 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J133, PJ134, SP135, J136, PJ137, J138, SP139, J140, J141, J142 předběžný GTP: J17, J18, J19, DP20, J53, PJ54 archivní: -		
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m CSO, MSO, CIO) kvartér (Q), fluviální sedimenty křída (K), teplické souvrství		
	max.	skupina pro
	hloubka pod podložím /m/	podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133	
2,105 až 2,200	Q1, Q2– fluviální jíly/ F6, F8	N
2,200 až 2,220	Q3 – fluviální písčité jíly /F4	PV
2,220 až 2,685	Q2 – fluviální jíly/F8	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profilu př. A2.1 Podloží násypu tvoří v převážné části úseku fluviální jílovité a jílovitopísčité sedimenty, které nasedají přímo na předkavrtěrní podklad. Předkvartěnní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.		
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,4 až 5,05 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců a v blízkosti Valské svodnice na jílovitopísčité sedimenty s průlinovou propustností.		

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti IBI ≥ 5%. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75 Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difúzní				Charakter zvodně: puklinová/průlinová					
Sonda	J17	J18	J19	J53	PJ54	J133	PJ134	J136	PJ137
h _{pv} – naražená /m p. t./	4,2	-	-	-	-	-	-	11,20	-
h _{pv} – ustálená /m p. t./	1,4	1,8	1,9	3,15	5,05	1,78	1,50	1,20	2,35
Sonda	J138	J140	J141						
h _{pv} – naražená /m p. t./	9,60	-	5,80						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	2,72	-	-						

Geotechnický pasport B6

Související objekty: zářez Z5, mosty SO202 a SO221

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.1

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová íha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{def} [°]					
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3/
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2	75-200	4,6	1,7	Q3	30-100	4,2	2,6
	150-200	3,6	1,3		100-200	5,3	3,3
	200-300	5,4	2,0		90-200	3,9	2,4
	300-400	6,8	2,5		200-300	8,4	5,2
	200-400	6,1	2,3		200-400	4,5	2,8
	400-800	9,1	3,4		400-800	8,9	5,5

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	K1		
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1550		
optimální vlhkost w _{opt} [%]	25		
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-1,1		
poměr únosnosti CBR [%]	2,0		
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	4,5		

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N7, staničení km 2,703 – 2,745

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu:1,5 m

Délka násypu: 42 m

Geotechnický pasport B7

Související objekty: most SO202, zářez Z8

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.1

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J145, SP146, J147 archivní: -			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,8 m MSO) kvartér (Q), fluviální a deluviální sedimenty			
	max.	skupina pro	
	hloubka pod podložím /m/	podloží	
<i>Staničení /km/</i> 2,703 až 2,745	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q3 – fluviální písčité jíly/F4CS	0,7	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří fluviální písčitojílovité a jílovité sedimenty, které nasedají přímo na předkavrtěrní podklad. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,2. Zvodeň je vázána na na jílovitopísčité sedimenty s průlinovou propustností a přímo komunikuje s hladinou vody ve Valské svodnici.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75 Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola míry zhutnění podloží násypu.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní				Charakter zvodně: průlinová/puklinová					
Sonda	J145	J147							
hpv – naražená /m p. t./	8,20	-							
hpv – ustálená /m p. t./	2,20	-							

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová íha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ			
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]			
optimální vlhkost w _{opt} [%]			
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí			
poměr únosnosti CBR [%]			
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]			

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z8, staničení km 2,745 – 3,035

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 2,2 m

Délka zářezu: 290 m

Geotechnický pasport B8

Související objekty: Násypy N7 a N9

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.1

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	50 100	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q13+K1	Q13+K1 1%CaO	Q13+K1 2%CaO	Q13+K1 3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1520	1510	1480	1460
optimální vlhkost w _{opt} [%]	26	26	27	27
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	2,0	13	16	24
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	7,5	10	15

F. VHODNOST MÍSTNÍSTNÝCH ZEIM PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z3 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J147, J148, J149 předběžný GTP: J22			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,7 až 1,3 m MSO, CIO, CHO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
2,745 až 2,800	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	0,9	PV
2,800 až 3,035	Q13,K1 – rozložené a přemístěné slínovce/F8	5,0	N
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce plastické jíly, které směrem do podloží přecházejí do zcela až velmi zvětralých slínovců.			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy deluviální vysoce plastické jíly, které jsou dle strukturního složení nevhodné k přímému požití do násypů.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu. Průzkumnými vrty nebyla do hloubky 6 m zastižena.			

B. POZNÁMKY - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ - DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII).
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 3 až 4% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
Sklony svahů: V jednotném sklonu 1:2
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních pracím a míry zhutnění podloží vozovky.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difúzní</i>		Charakter zvodně: nezastižena							
Sonda	J22	J147	J148	J149					
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-	-					
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	-	-					

Hlavní trasa I/16 – Násyp N9, staničení km 3,035 – 3,235
Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP
Maximální výška násypu:1,8 m
Délka násypu: 200 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J150, J151 Předběžný GTP: J23				
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,9 – 1,0 m CLO, CIO) kvartér (Q), deluviální sedimenty				
		max.		skupina pro
		hloubka pod podložím /m/		podloží
<i>Staničení /km/</i> 3,035 až 3,235	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q13 – deluviální jíly/F8	2,0		N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří deluviální jílovité sedimenty, které nasedají přímo na předkavrtěrní podklad. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.				
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,1. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V celém úseku se budou v podloží vyskytovat nevhodné zeminy, doporučujeme jejich úpravu v mocnosti cca 0,5 m nebo jejich překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V jednotném sklonu 1:2,5. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola míry zhutnění podloží a násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní				Charakter zvodně: puklinová					
Sonda	J23	J150	J151						
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	2,1	-	-						

Geotechnický pasport B9

Související objekty: zářez Z8, úsek úrovně terénu ÚT10
Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101 - příloha A2.1

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q13+K1	Q13+K1 1%CaO	Q13+K1 2%CaO	Q13+K1 3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1520	1510	1480	1460
optimální vlhkost w _{opt} [%]	26	26	27	27
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	2,0	13	16	24
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	7,5	10	15

E. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Úroveň terénu ÚT10, staničení km 3,235 – 3,415

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Délka úseku: 180 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J151, J152			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 až 0,5 m MSO, CHO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
		max. hloubka pod podloží m/	skupina pro podloží
Staničení /km/ 3,235 až 3,415	G typ / třída dle ČSN 736133 Q13 – deluviální jíly/F8	2,0	N
Geologické poměry pod podloží vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1 V podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce plastické jíly, které směrem do podloží přecházejí do zcela až velmi zvětralých slínovců.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do konstrukčních vrstev vozovky. Průzkumnými vrty nebyla do hloubky 5m zastižena.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ - DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15% a bude je nutné upravit. Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 3 až 4% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem. Odvodnění pláně: Příčným sklonem 3,0% Doporučení pro GT dozor:
--

Geotechnický pasport B10

Související objekty: Násypy N9 a N11

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil - příloha A2.1

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		Efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q13+K1	Q13+K1 1%CaO	Q13+K1 2%CaO	Q13+K1 3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1520	1510	1480	1460
optimální vlhkost w _{opt} [%]	26	26	27	27
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	2,0	13	16	24
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	7,5	10	15

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní		Charakter zvodně: nezastižena							
Sonda	J151	J152							
h _p v – naražená /m p. t./	-	-							
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-							

Hlavní trasa I/16 – Násyp N11, staničení km 3,415 – 3,784

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu:6,6 m

Délka násypu: 639 m

Geotechnický pasport B11

Související objekty: úsek úrovně terénu ÚT10, most SO203

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil - příloha A2.1

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J153, J154, J155, J156, PJ157 předběžný GTP: J24, J25, DP26, J27			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,6 – 0,9 m CLO, CIO) kvartér (Q), deluviální a fluviální sedimenty			
	max.	skupina pro	
	hloubka pod podložím /m/	podloží	
<i>Staničení /km/</i> 3,415 až 3,784	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q2, Q13 – vysoce plastické jíly/F8	1,6	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří deluviální a fluviální jílovité sedimenty, které nasedají přímo na předkavrtěrní podklad. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 0,25 až 0,75 m. V závěru úseku dochází k periodickému zamokření území a hladina ve srážkově nadprůměrném období může dosahovat úrovně terénu.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Fluviální jíly dosahují v přirozeném uložení míry zhutnění D = 100 % PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V přechodové oblasti mostu SO203 plošné odvodnění podloží. V celém úseku se budou v podloží vyskytovat nevhodné zeminy. Vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody doporučujeme jejich překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>				Charakter zvodně: puklinová/průlinová					
Sonda	J25	J27	J154	J155	J156	PJ157			
h _p v – naražená /m p. t./	4,6	4,6	-	-	-	7,50			
h _p v – ustálená /m p. t./	0,75	0,25	-	-	-	0,20			

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2	45-100	6,6	2,4				
	100-200	7,0	2,6				
	200-300	5,1	1,9				
	300-400	6,8	2,5				
	200-400	6,1	2,5				
	400-800	10,0	3,9				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q2
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1510
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,0
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	10,3
stávající max. koef. zhutnění [%]	95
koeficient zhutnění in-situ	100,2
poměr únosnosti CBR [%]	1
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	7

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z8 a Z13. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N12, staničení km 3,798– 4,480

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**

Maximální výška násypu:**6,5 m**

Délka násypu: **682 m**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J158, SP159, J160, SP161, SP16, J163, J164, J165, J166, J167, J168, J169 Předběžný GTP: J27, J28, J29, J30, DP26			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,8 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), fluvialní sedimenty		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
3,798 až 4,015	Q2 – fluvialní jíly/F8	3,0	N
4,015 až 4,055	K1 – eluvium slínovců/F8	6,0	N
4,055 až 4,125	Q2 – fluvialní jíly/F8	1,5	PV
4,125 až 4,250	Q1 – fluvialní jíly/F6	1,0	N
4,250 až 4,300	Q3 – fluvialní písčité jíly/F4	2,6	PV
4,300 až 4,375	Q2 – fluvialní jíly/F8	3,0	N
4,375 až 4,425	Q3 – fluvialní písčité jíly/F4	1,4	PV
4,425 až 4,480	Q2 – fluvialní jíly/F8	3,0	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří fluvialní jílovité a jílovitopísčité sedimenty. V převážné části úseku nasedají přímo na předkvartérní podklad. Ve východní části úseku jílovitopísčité fluvialní sedimenty přecházejí do jílovitých a písčitých které zde představují výplň erozního údolí o celkové mocnosti 3,6 m. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 0,25 až 2,2 m. V západní části úseku dochází k periodickému zamokření území a hladina ve srážkově nadprůměrném období může dosahovat úrovně terénu.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Fluvialní jíly (Q2) dosahují v přirozeném uložení míry zhutnění D = 100 % PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V km 3,798 až 4,000 plošné odvodnění podloží. V celém úseku se budou v podloží vyskytovat nevhodné zeminy. Vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody doporučujeme jejich překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>				Charakter zvodně: puklinová/průlinová					
Sonda	J27	J28	J29	J30	J158	J160	J163	J164	J165
h _{pv} – naražená /m p. t./	4,6	-	2,5	3,5	6,20	-	2,80	-	4,50
h _{pv} – ustálená /m p. t./	0,25	0,45	2,2	1,8	0,30	0,77	1,10	1,15	2,46
Sonda	J166	J167	J168	J168					
h _{pv} – naražená /m p. t./	2,50	3,00	3,70	-					
h _{pv} – ustálená /m p. t./	2,20	1,90	2,08	1,88					

Geotechnický pasport B12

Související objekty: **most SO203, zářez Z13**

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil - příloha A2.1**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q1	F6CI	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC S4SM	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 125	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2.	40-100	4,8	1,8				
	100-200	3,6	1,3				
	200-300	4,6	1,7				
	200-400	7,6	2,8				
	400-800	10,3	3,8				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q2
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1,51
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,0
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	+10,3
stávající max. koef. zhutnění [%]	95
koeficient zhutnění in-situ	100,2
poměr únosnosti CBR [%]	1
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	7

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z8 a Z13. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z13, staničení km 4,480 – 4,920

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 4,5 m

Délka zářezu: 440 m

Geotechnický pasport B13

Související objekty: Násypy N12 a N14, SO111MÚK Židněves, most SO222

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J170, J171, SP172, PJ173, J174, SP175, PJ176, J177, J178, J179, J180 Předběžný GTP J57, PJ58, J31			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 – 0,6 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/ <i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>			
4,480 až 4,580	Q13 – deluviální jíly/F8	0,5	N
4,580 až 4,880	K1 – zcela zvětralé slínovce/R6(F8)	4,0	N
4,880 až 4,920	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	1,3	PV
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2 V podloží vozovky budou zatíženy deluviální středně plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy převážně deluviální jíly a podložní zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíľů. V menší míře pak pleistocenní fluviální sedimenty			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%. Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 2 až 3% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem. Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:1,75. Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních pracím a míry zhutnění podloží vozovky.

C. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMOIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z13 se nacházejí fluviální terasové sedimenty (geotypy Q8 a Q11), deluviální jíly (geotyp Q13) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvlášť fluviální terasové sedimenty a deluviální jíly s podložními zvětralými slínovci. Sypanina z fluviálních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jíľů, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q3+ Q8	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q11	G5GC	19,0 19,5	60 90	0,25	0	34 38	1.10 ⁻⁵	PV	PV	MN	I/3
Q12	F6CI	19,0 21,0	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q8	Q11	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1730	1830	1570	1550	1530	1520
optimální vlhkost w _{opt} [%]	17	12	26	25	26	26
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,2	-4,3	-3,7	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	7,5	8,0	2,0	13,0	20,0	22,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	7,0	13,0	3,5	6,5	9,0	13,0

F. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní									
Charakter zvodně: puklinová									
Sonda	J57	PJ58	J31	J170	J171	PJ173	J174	PJ176	J177
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-	-	-	17,40	14,0	-	-
h _p v – ustálená /m p. t./	6,3	7,15	-	-	-	8,92	7,00	7,42	-
Sonda	J178	J179	J180						
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	4,50						
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-	4,00						

Související objekty: **most SO204, zářez Z13**

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil - příloha A2.2**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: podrobný GTP: J180, J181, SP182 <i>Předběžný GTP: J32,</i>			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,3 m CIO, CSO)			
kvartér (Q), deluviální a fluviální sedimenty		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i> 4,920 až 5,041	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q3 – fluviální písčité jíly/F4	1,2	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2 Podloží násypu tvoří fluviální jílovité, jílovitopísčité, písčitojílovité a písčité sedimenty, které jsou v západní části překryty diluviálními jílovitými sedimenty. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 0,2 až 4,0 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností a přímo komunikuje s hladinou vody v Sukoradské stoce.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin $D \geq 95\%$ PS, při použití štěrkovitých zemin $D \geq 97\%$ PS nebo $ID \geq 0,75$.
Sanační opatření: V km 5,000-5,100 v podmáčené území v údolní nivě Sukoradské stoky, doporučujeme ponechání humózního horizontu s travním drnem pro pohyb techniky. Na bázi násypu roznášecí polštář z propustného materiálu (štěrk, kamenivo).
Sklony svahů: normové – v pásmo 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu 3-6 m sklon 1:1,5.
Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 ‰.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>				Charakter zvodně: průlinová					
Sonda	J32	J180	J181						
h _{pv} – naražená /m p. t./	2,5	4,50	2,50						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	2,45	4,00	0,20						

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{def} [°]					
Q1	F6CI	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	19 22	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,30	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
Q12	F6CI	19,0 21,0	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q4	50-100	8,6	5,3				
	100-200	8,0	5,0				
	200-400	12,1	7,5				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	
maximální objemová hmotnost dle PS $\rho_{d,max\ PS}$ [kg.m ⁻³]	
optimální vlhkost w _{opt} [%]	
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	
poměr únosnosti CBR [%]	
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly a těžené v zářezu Z16 v nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z13 a v rámci větví MÚK Židněves. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N15, staničení km 5,055 – 5,150

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu:4,5 m

Délka násypu: 95 m

Geotechnický pasport B15

Související objekty: most SO204, úsek v úrovni terénu ÚT16

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ183, J184 <i>nově provedené: J34</i>			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,3 m MSO, CSO) kvartér (Q), fluviální sedimenty			
		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
<i>Staničení /km/</i>	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>		
4,872 až 4,904	Q4 – fluviální jílovité písky/S5SC	3,3	PV
4,904 až 4,944	Q11 – písčité štěrky/G3G-F	1,9	V
4,944 až 5,052	Q8 – fluviální písčité jíly/F4CS	1,0	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2 Podloží násypu tvoří holocenní fluviální písčitojílovité sedimenty a pleistocenní fluviální jílovitopísčité a štěrkovité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností a přímo komunikuje s hladinou vody v Sukoradské stoce.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V km 5,000-5,100 v podmáčené území v údolní nivě Sukoradské stoky, doporučujeme ponechání humózního horizontu s travním drnem pro pohyb techniky. Na bázi násypu roznášecí polštář z propustného materiálu (štěrk, kamenivo). Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Ověření technologických vlastností násypového materiálu a kontrola sanačních prací.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní				Charakter zvodně: průlinová					
Sonda	J34	PJ183	J184						
h _{pv} – naražená /m p. t./	9,5	2,50	-						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	1,5	0,20	-						

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{def} [°]					
Q3	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
Q11	G5GC	19,0 19,5	50 70	0,30	0 4	32 36	1.10 ⁻³ 1.10 ⁻⁴	V	V	nN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q4	50-100	8,6	5,3				
	100-200	8,0	5,0				
	200-400	12,1	7,5				

F. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly a těžené v zárezu Z16 v nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zárezu Z13 a větvích MÚK Židněves. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – úsek ÚT16, staničení km 5,150 – 5,440
Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, předběžný GTP
Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 1,0 m
Délka zářezu: 160 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J185, J186, J187, J188			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 až 0,7 m MSO, SMO)			
kvartér (Q), fluviální sedimenty			
		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
5,150 až 5,200	Q11 – fluviální jílovité štěrky/G5GC	2,5	PV
5,200 až 5,440	Q8, Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4,S5	1,5	PV
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2 V podloží vozovky budou zastiženy fluviální písčité jíly až jílovité písky a štěrkovité jíly, které nasedají přímo na předkvartérní podklad tvořený zcela až velmi zvětralými slínovci. Ve fluviálních písčitojílovitých sedimentech se vyskytují štěrkovité polohy.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Fluviální písčité jíly nesplňují požadavek na CBR > 15% a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné upravit pro dosažení požadované míry zhutnění. Sanační opatření: V podloží fluviální písčité jíly až jílovité písky geotypů Q8 a Q9, které nesplňují požadavek na CBR. Úprava podloží vozovky v tloušťce 0,4 m. Doporučení pro GT dozor: Kontrola úpravy a míry zhutnění podloží vozovky

Geotechnický pasport B16

Související objekty: Násypy N15 a N17
Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	N	I/3
Q11	G5GC	19,0 19,5	80 100	0,25	0	34 38	1.10 ⁻³ 1.10 ⁻⁴	V	V	MN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q8	Q9	Q11
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1750	1920	1830
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18	10	12
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,5	+0,5	-4,3
poměr únosnosti CBR [%]	6,5	7,0	8,0
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	10,0	11,0	13,0

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní						Charakter zvodně: průlinová			
Sonda	J35	J185	J186	J187	J188				
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-	-	6,00				
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	-	-	6,20				

Hlavní trasa I/16 – Násyp N17, staničení km 5,440 – 6,061

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu:7,2 m

Délka násypu: 621 m

Geotechnický pasport B17

Související objekty: úsek ÚT16, most SO205

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil - příloha A2.2

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: J189, J190, J191, J192, J193, J194, SP195, J196, J197, PJ198, SP199 Předběžný GTP: J36, J37, J38,			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,3 m MSO, CSO)				
kvartér (Q), fluviální sedimenty		max.	skupina pro	
		hloubka pod podložím /m/	podloží	
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133			
5,440 až 6,061	Q8,Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4, S5	8,0	PV	
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří pleistocéní fluviální jílovité, jílovitopísčité, písčitojílovité a písčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.				
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,5až 7,6 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu:	Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS.
Míra zhutnění násypu:	Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75.
Sanační opatření:	Přehutnění zemin v podloží násypu.
Sklony svahů:	V pásmo 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.
Odvodnění zemní pláň:	Příčným sklonem 3,0 %.
Doporučení pro GT dozor:	Kontrola míry zhutnění podloží násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní		Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	J36	J37	J38	J189	J190	J191	J192	J193	J194
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	3,8	-		6,10	-	-	-
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-	4,5	-		-	-	-	-
Sonda	J196	J197	PJ198						
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _p v – ustálená /m p. t./	-	-	7,57						

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	60-100	2,0	1,2	Q7	140-200	4,1	1,9
	100-200	2,6	1,7		200-300	5,3	2,5
	200-400	4,7	2,9		160-300	5,2	2,4
Q9	30-100	3,5	2,2		300-400	6,5	3,0
	200-300	4,1	2,5		400-500	9,5	4,5
	300-400	6,9	4,3				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1750	1910
optimální vlhkost w _{opt} [%]	18	9
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-8,5	+0,7
poměr únosnosti CBR [%]	6,5	8,0
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	10,0	14,0

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N18, staničení km 6,077 – 6,680

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu:6,6 m

Délka násypu: 603 m

Geotechnický pasport B18

Související objekty: mosty SO205 a SO206

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q3	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q7	F8CV	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
Q12	F6CI	19,0 21,0	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/2-3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	15 18	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q14	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q13	20-100	3,1	1,1	K1	100-200	8,2	3,0
	100-200	3,2	1,2		200-400	8,6	3,2
	200-400	4,7	1,7		400-800	12,8	4,7
Q7	50-100	5,0	1,9				
	200-300	5,4	2,0				
	300-400	6,5	2,4				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ		
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]		
optimální vlhkost w _{opt} [%]		
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí		
poměr únosnosti CBR [%]		
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]		

E. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ201, SP202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, PJ209 Předběžný GTP: <i>PJ40, J41, J42, J43, J44</i>			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,4 m MLO, MSO, CSO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty	max.	skupina pro	
	hloubka pod podložím /m/	podloží	
<i>Staničení /km/</i>	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>		
6,077 až 6,130	Q7 – fluviální jíly/F8	1,5	N
6,130 až 6,400	Q12, Q13 – deluviální jíly/F6, F8	0,6	N
6,400 až 6,600	Q14 – deluviální písčité jíly/F4	1,4	PV
6,600 až 6,650	Q13 – deluviální jíly/F8	0,7	N
6,650 až 6,680	Q3 – fluviální písčité jíly/F4	2,3	N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2 Podloží násypu převládají deluviální jílovité a jílovitopísčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Lokálně se vykytují fluviální sedimenty obdobného charakteru. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody v křídových slínovcích zastižena v hloubce 2,7 až 5,7 m. Ve vrtu J206 zastižena zavěšená zvodeň v deluviálních sedimentech v hloubce 1,6 m.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V podloží násypu převládají jílovité zeminy geotypu Q7, Q13 a Q14. Bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hruboznného materiálů (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextílií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží a násypu.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní						Charakter zvodně: průlinová/puklinová			
Sonda	PJ40	J41	J42	J43	J44	PJ201	J203	J204	J205
h _p v – naražená /m p. t./	-	5,7	-	-	-	13,10	9,30	-	-
h _p v – ustálená /m p. t./	3,75	3,5	-	-	-	2,70	2,70	5,46	3,40
Sonda	J206	J207	J208	PJ209					
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-	4,00					
h _p v – ustálená /m p. t./	1,60	5,70	-	1,20					

Hlavní trasa I/16 – Násyp N19, staničení km 6,716 – 6,780

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, předběžný GTP

Maximální výška násypu:3,6 m

Délka násypu: 64 m

Geotechnický pasport B19

Související objekty: most SO206, zářez Z20

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101– příloha A2.2

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída - symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q2	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
Q3	F4CS	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q5	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q2	70-200	6,3	2,3				
	200-300	7,1	2,6				
	300-400	8,8	3,3				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1520	1510	1490	1470
optimální vlhkost w _{opt} [%]	23	24	24	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-1,9	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	1,5	15	20	26
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	4,5	10	15

E. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžných zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J212, SP213, J214				
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,2 – 0,4 m CIO, CHO) kvartér (Q), deluviální sedimenty				
		max.		skupina pro
		hloubka pod podložím /m/		podloží
Staničení /km/ 6,716 až 6,780	G typ / třída dle ČSN 736133 Q2,K1 – rozložené a přepravené slíny/F8	5,2		N
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1 Podloží násypu tvoří fluvialní vysoce plastické jíly nebo přímo podložní slínovce. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.				
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,4 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V podloží násypu převládají jílovité zeminy geotypu Q7, Q13 a Q14. Bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hruboznného materiálů (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextýlií. Sklony svahů: normové – v pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu 3-6 m sklon 1:1,5. Odvodnění zemní pláně: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží a násypu.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní		Charakter zvodně: puklinová							
Sonda	PJ211	J212	J214						
h _{pv} – naražená /m p. t./	1,40	2,80	-						
h _{pv} – ustálená /m p. t./	13,5	2,34	-						

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z20, staničení km 6,780 – 6,960

Geotechnický pasport komunikace: **I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP**

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: **3,2 m**

Délka zářezu: **180 m**

Geotechnický pasport B20

Související objekty: **Násypy N19 a N21**

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO101 – příloha A2.2**

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J214, J216 Předběžný GTP: J46			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 m CSO, MSO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
6,605 až 6,623	Q14 – deluviální písčité jíly/F4CS	1,0	PV
6,623 až 6,705	K1 – zcela zvětralé slínovce/R6(F8)	3,2	N
6,705 až 6,736	Q14 – deluviální písčité jíly/F4CS	1,5	PV
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1 V podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy fluviální terasové sedimenty charakteru písčitých jílu (Q8), deluviální jíly (Q13) a zcela zvětralé slínovce (K1) charakteru vysoce plastických jílu.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,1m, tj. 2 m pod niveletou.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zcela zvětralé slínovce nesplňují podmínku CBR > 15%.
Sanační opatření: V úseku, kde se budou v aktivní zóně vyskytovat zcela zvětralé slínovce (K1) a z nich odvozená deluvia (Q13) se musí provést jejich úprava 1 až 2 % CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola úpravy a míry zhutnění podloží vozovky.

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [kg.m ⁻³]	1520	1510	1490	1470
optimální vlhkost w _{opt} [%]	23	24	24	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-1,9	-	-	-
poměr únosnosti CBR [%]	1,5	15	20	26
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	3,5	4,5	10	15

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: kapilární				Charakter zvodně: puklinová					
Sonda	J46	J214	J215						
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-						
h _p v – ustálená /m p. t./	4,10	-	-						

F. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezu Z20 se nacházejí písčitojílovité fluviální terasové sedimenty (geotypy Q8) a rozložené křídové slínovce (geotyp K1). Dle výsledků technologických zkoušek fluviální písčité jíly geotypu Q8 i rozložené slínovce nesplňují požadavky pro přímé použití do násypů. Z toho důvodu nedoporučujeme zářez odtěžovat selektivně. Sypanina z tohoto zářezu sypanina z tohoto zářezu bude mít charakter vysoce plastických jílu a pro použití do násypů jí bude nutné upravit cca 2 % CaO.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N21, staničení km 6,960 – 7,150
Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP
Maximální výška násypu:3,2 m
Délka násypu: 190 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J216, J217, J218 Předběžný GTP: J47				
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,25 – 0,30 m CIO, MSO, MLO) kvartér (Q), deluviální sedimenty				
		max.		skupina pro
		hloubka pod podložím /m/		podloží
<i>Staničení /km/</i> 6,960 až 7,150	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> Q13,Q14 – deluviální jíly/F4,F8	1,4		N-PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profilu př. A2.2 Podloží násypu tvoří deluviální jílovité a jílovitopísčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad Předkvarténní podklad tvoří slínovce teplického souvrství v různém stupni zvětrání.				
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,2 m. Zvodeň je vázána na deluviální písčité jíly s průlinovou propustností.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití štěrkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: V podloží násypu převládají jílovité zeminy geotypu Q13. Bezprostředně po skrytí ornice překrýt vrstvou hruboznného materiálů (štěrk, kamenivo), který bude od podloží oddělen separační geotextýlií. Sklony svahů: V pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75. Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola sanačních prací a míry zhutnění podloží a násypu.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>	Charakter zvodně: průlinová								
Sonda	J47	J216	J217	J218					
h _p v – naražená /m p. t./	-	-	-	-					
h _p v – ustálená /m p. t./	0,20	-	-	-					

Geotechnický pasport B21

Související objekty: **zářez Z20 a Z22**
Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO101– příloha A2.2**

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{def} [°]					
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
Q14	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	10 18	22 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ		
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]		
optimální vlhkost w _{opt} [%]		
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí		
poměr únosnosti CBR [%]		
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]		

E. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z22, staničení km 7,150 – 7,370

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální hloubka zářezu včetně humózního horizontu: 3,2 m

Délka zářezu: 220 m

Geotechnický pasport B22

Související objekty: Násypy N21 a N23, SO112 MÚK Martinovice

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil SO101– příloha A2.2

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/2-3
Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q12	F6CI	19,0 21,0	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	PV	N	VN	I/3
Q13	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 22	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI

geotechnický typ	Q9	K1	K1+1%CaO	K1+2%CaO	K1+3%CaO
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max PS} [kg.m ⁻³]	1820	1560	1530	1510	1470
optimální vlhkost w _{opt} [%]	11	24	24	25	25
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-3,1	-0,3			
poměr únosnosti CBR [%]	8,0	1,5	16	26	35
okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	15,0	6,5	7	10	14

E. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: kapilární					Charakter zvodně: průlinová				
Sonda	J48	J218	PJ219	J221	PJ222	J223			
h _{pv} – naražená /m p. t./	-	-	-	-	-	10,20			
h _{pv} – ustálená /m p. t./	-	-	2,89	2,72	2,49	2,69			

F. VHODNOST TĚŽENÝCH ZEMIN PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

V zářezech Z22 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 1 až 2 % CaO.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J218, PJ219, SP220, J221 PJ222, J223, SP224 Předběžný GTP: J48			
Geologické poměry v podloží vozovky: (mocnost humózního horizontu 0,3 m MSO, MLO, CIO)			
kvartér (Q), deluviální sedimenty			
křída (K), teplické souvrství		max. hloubka pod podložím /m/	skupina pro podloží
Staničení /km/	G typ / třída dle ČSN 736133		
7,150 až 7,300	Q13, K1 –rozložené a přemístěné slínovce/F8	4,5	N
7,300 až 7,370	Q13 – fluviální jílovité písky/S5	0,5	PV
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2 V podloží vozovky budou převládat deluviální jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5			
Těžené zeminy nad plání komunikace: V zářezu budou těženy deluviální jíly a zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu.			
Hydrogeologické poměry: V průzkumném vrtu byla zastižena hladina podzemní v hloubce 0,2 m, jedná se o srážkovou vodu zadržovanou na nepropustném podloží.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E _{def} ,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Zeminy v celém úseku nesplňují podmínku CBR > 15%.
Sanační opatření: V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava 1 až 2% CaO nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.
Sklony svahů: v jednotném sklonu 1:2
Doporučení pro návrh: Při navrhování přechodu ze zářezu do násypu (tzv. nulový bod) provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.
Doporučení pro GT dozor: Kontrola úpravy a míry zhutnění podloží vozovky.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N23, staničení km 7,370 – 7,861

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Maximální výška násypu: 2,0m

Délka násypu: 491 m

Geotechnický pasport B23

Související objekty: zářez Z22, most SO207

Související profily: Podélný inženýrskogeologický profil – příloha A2.2

D. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s-1]	vhodnost do násypů dle ČSN 73 6133	vhodnost pro podloží dle ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q3+Q8	F4CS	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	PV	PV	NN	I/2-3
Q4+Q9	S5SC	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	PV	PV	NN	I/3
Q5+Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
Q6	G5GC	19,0 19,5	40 60	0,30	4 8	28 32	1.10 ⁻⁶	PV	PV	N	I/3
Q7	F8CH	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	N	N	VN	I/2-3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

E. LABORATORNÍ MODULY PŘETVÁRNOSTI (údaje z úseku)

geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/	geotechnický typ	pro obor napětí /kPa/	Edometrický modul přetvárnosti E _{oed} /MPa/	Modul přetvárnosti E _{def} /MPa/
Q8	30-100	2,0	1,2				
	100-200	2,7	1,7				
	200-400	7,6	4,7				

F. MÍRA ZHUTNĚNÍ, POMĚR ÚNOSNOSTI CBR, OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI IBI (údaje z úseku)

geotechnický typ	A (F4)	Q8	Q9
maximální objemová hmotnost dle PS ρ _{d,max} PS [Mg.m ⁻³]	1,58	1,86	1820
optimální vlhkost w _{opt} [%]	21,2	5,0	11
rozdíl mezi přirozenou a opt. vlhkostí	-7,5	-5,0	-3,1
poměr únosnosti CBR [%]	2	2	8
Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]	5	6	15

G. NÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezech. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J225, J226, J227, J228 Předběžný GTP: PJ61, PJ62, J64, J49, J50			
Geologické poměry v podloží násypu: (mocnost humózního horizontu 0,0 – 0,30 m CIO, CSO) kvartér (Q), fluviální sedimenty a navážky max. skupina pro hloubka pod podložím /m/ podloží			
<i>Staničení /km/</i>	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i>		
7,370 až 7,750	Q3,Q8,Q9 – písčité jíly až jílovité písky/F4, S5	5,5	PV
7,281 až 7,647	Q5 –fluviální písky/S3	6,0	PV
Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2 Podloží násypu tvoří jílovitopísčité fluviální sedimenty a navážky, které přecházejí do písčitojílovitých, písčitých a jílovitých fluviálních sedimentů. V blízkosti Přeperského potoka se na bázi kvartérního pokryvu se vyskytují šterkovitójílovité fluviální sedimenty. Předkvarténní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.			
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 až 4,2 m. Zvodeň je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.			

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží násypu: Na zeminách v podloží násypu je do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 92% PS a v podloží přechodových oblastí mostů D = 95% PS. Míra zhutnění násypu: Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin D ≥ 95% PS, při použití šterkovitých zemin D ≥ 97% PS nebo ID ≥ 0,75. Sanační opatření: Přehutnění fluviálních sedimentů a navážek v podloží násypu. Sklony svahů: normové – v jednotném sklonu 1:2,5. Odvodnění zemní pláň: Příčným sklonem 3,0 %. Doporučení pro GT dozor: Kontrola míry zhutnění podloží násypu.
--

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: <i>difuzní</i>		Charakter zvodně: průlinová							
Sonda	PJ61	PJ62	J64	J49	J50	J225	J226	J227	J228
h _p v – naražená /m p. t./	4,75	2,5	4,5	2,5	1,7	2,30	-	-	6,20
h _p v – ustálená /m p. t./	2,9	2,4	2,0	1,5	1,7	1,52	-	-	4,20

Hlavní trasa I/16 – Úroveň terénu ÚT24, staničení km 7,877 – 8,200

Geotechnický pasport komunikace: I/16Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

Délka úseku: 335 m

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ229, J230, J231, Předběžný GTP: J51				
Geologické poměry v podloží vozovky:				
recent (A), navážky kvartér (Q), fluviální sedimenty				
		max.		skupina pro
		hloubka pod podložím /m/		podloží
<i>Staničení /km/</i> 7,877 až 8,200	<i>G typ / třída dle ČSN 736133</i> A – navážky I/16 / SMY, G-FY, GWY	3,5		PV-V
Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2 V podloží vozovky budou zastiženy navážky stávající silnice I/16 a písčité holocenní a pleistocenní fluviální sedimenty.				
Hydrogeologické poměry: Hladina podzemní vody nebude zasahovat do konstrukčních vrstev vozovky. Průzkumným vrtem byla zastižena v hloubce 3,0 m, tj. 2,5 m pod niveletou.				

B. POZNÁMKY – ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – DOPORUČENÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Míra zhutnění v podloží vozovky: Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění D= 100% PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR > 15% (podloží typu PIII). Sanační opatření: Přehutnění navážek v podloží vozovky. Odvodnění pláně: Příčným sklonem 3,0% Doporučení pro GT dozor: Kontrola homogenity zemní pláně po odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky.
--

Geotechnický pasport B24

Související objekty: **most SO207**

Související profily: **Podélný inženýrskogeologický profil SO101– příloha A2.2**

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN V PODLOŽÍ VOZOVKY

geotechnický typ	Třída – symbol ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	přetvárné charakteristiky		efektivní smyková pevnost		koeficient filtrace kf [m.s ⁻¹]	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží ČSN 73 6133	namrzavost	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření φ _{ef} [°]					
Q5+Q10	S3S-F	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	V	PV	MN	I/3
K1	R6 (F8)	19,0 20,0	2 6	0,40	8 18	18 21	1.10 ⁻¹⁰	N	N	VN	I/3
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁹	N	N	MN	I/4

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní režim: difuzní					Charakter zvodně: průlinová				
Sonda	J51	PJ229	J230	J231					
hpv – naražená /m p. t./	2,8	6,2	-	-					
hpv – ustálená /m p. t./	3,0	4,2	-	-					